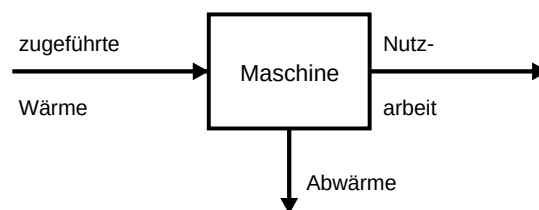


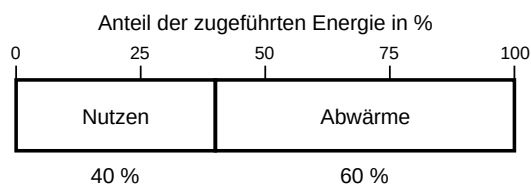
Physikarbeit Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
Kreisprozesse			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

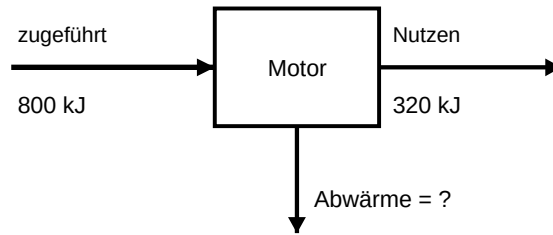
1. **Energie, Wärme und Temperatur.** Grundbegriffe rund um Wärme und Energie.
 - a. **Nenne** den Energieerhaltungssatz in einem Satz (Was passiert mit Energie, sie wird nicht ...?). (2 BE)
 - b. **Beschreibe** den Unterschied zwischen Wärme und Temperatur an einem Beispiel (z. B. Tasse Tee und volle Badewanne). (3 BE)
 - c. **Ordne** den drei Geräten je die Energieform zu, die genutzt werden soll: Heizung, Elektromotor, Glühlampe (Wärme, Bewegung oder Licht). (3 BE)
2. **Die Wärmekraftmaschine.** Eine Wärmekraftmaschine (z. B. ein Automotor) nimmt Wärme auf und gibt einen Teil davon als nutzbare Arbeit ab. Die Abbildung zeigt den Energiefluss.
 - a. **Benenne** die drei Energieströme in der Abbildung (Pfeil hinein, Pfeil nach rechts, Pfeil nach unten). (3 BE)
 - b. **Gib** die Energiebilanz als Wortgleichung an (zugeführte Energie = ... + ...). (2 BE)
 - c. **Erkläre**, warum eine solche Maschine immer einen Teil der Wärme als Abwärme abgeben muss und nicht alles in Arbeit umwandeln kann. (3 BE)



3. **Wirkungsgrad eines Gaskraftwerks.** Ein Gaskraftwerk führt je Sekunde die Energie $W_{zu} = 500 \text{ kJ}$ zu und gibt davon $W_{nutz} = 200 \text{ kJ}$ als elektrische Energie ab. Der Wirkungsgrad ist $\eta = \frac{W_{nutz}}{W_{zu}}$.
 - a. **Gib** die gegebenen Größen mit Formelzeichen und Einheit an. (2 BE)
 - b. **Berechne** den Wirkungsgrad und gib ihn in Prozent an. (4 BE)
 - c. **Vergleiche:** Ein zweites Kraftwerk hat den Wirkungsgrad $\eta = 30 \%$. Welches Kraftwerk nutzt die zugeführte Energie besser? Begründe deine Antwort. (3 BE)



4. **Energiebilanz eines Motors.** Ein Elektromotor in einem Akkuschauber bekommt je Vorgang $W_{zu} = 800 \text{ kJ}$ und gibt davon $W_{nutz} = 320 \text{ kJ}$ als Bewegungsenergie ab. Die Abbildung zeigt den Energiefluss.
 - a. **Berechne** die Abwärme. Es gilt $W_{ab} = W_{zu} - W_{nutz}$. (3 BE)
 - b. **Bestimme** die Abwärme auch mit Leistungen: Ein Heizlüfter nimmt $P_{zu} = 2000 \text{ W}$ auf und gibt $P_{nutz} = 1800 \text{ W}$ als Wärme in den Raum ab. Wie viel geht „verloren“ (z. B. über das Gehäuse)? (3 BE)
 - c. **Lies** aus der Abbildung ab, welche zwei Energieströme den zugeführten 800 kJ entsprechen müssen (Wortgleichung mit Pfeilen). (2 BE)



5. **Kühlschrank und Wärmepumpe.** Ein Kühlschrank transportiert Wärme aus dem kalten Innenraum nach außen. Eine Wärmepumpe arbeitet ähnlich, nur „andersherum“ zum Heizen.
- Beschreibe**, in welche Richtung der Kühlschrank Wärme transportiert und woher er die nötige Energie dafür bekommt. (3 BE)
 - Erkläre**, warum die Küche insgesamt wärmer wird, wenn der Kühlschrank längere Zeit mit offener Tür läuft. (2 BE)
 - Begründe**, warum es keine Maschine geben kann, die Wärme vollständig und ohne zusätzliche Energie in Arbeit umwandelt (Grenze des Modells / der Wärmekraftmaschine). (3 BE)
6. **Anwendung: LED gegen Glühlampe.** Eine alte Glühlampe wandelt nur etwa 5 % der zugeführten elektrischen Energie in Licht um, der Rest wird Wärme. Eine LED-Lampe erreicht etwa 40 %.
- Stelle** für die Glühlampe dar, wie sich die zugeführte Energie aufteilt (Anteil Licht und Anteil Wärme in Prozent). (3 BE)
 - Bestimme**, wie viel Licht-Energie eine LED-Lampe aus $W_{zu} = 50 \text{ kJ}$ erzeugt (40 % davon). (3 BE)
 - Beurteile** die Aussage von Lena: „Die Wärme der Glühlampe ist nicht schlimm, im Winter heizt sie ja mit.“ Gehe auf den Begriff Wirkungsgrad ein. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Physikarbeit Nr. 4 – Kreisprozesse

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Nennen:</i> * Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden * sie wird nur von einer Form in eine andere umgewandelt.	I	2	
1b	<i>Beschreiben:</i> * Temperatur sagt, wie heiß etwas ist (Tee heißer als Badewasser) ** Wärme ist die gespeicherte/übertragene Energiemenge * die volle Badewanne enthält mehr Wärme (Energie) als die heiße Tasse, obwohl ihre Temperatur niedriger ist.	II	3	
1c	<i>Ordnen:</i> * Heizung -> Wärme * Elektromotor -> Bewegung(senergie) * Glühlampe -> Licht.	I	3	
2a	<i>Benennen:</i> * Pfeil hinein = zugeführte Wärme (zugeführte Energie) * Pfeil nach rechts = Nutzarbeit (nutzbare Energie) * Pfeil nach unten = Abwärme.	I	3	
2b	<i>Angeben (Wortgleichung):</i> * zugeführte Energie = Nutzarbeit + Abwärme * (gleichwertig: $W_{zu} = W_{nutz} + W_{ab}$).	II	2	
2c	<i>Erklären:</i> * nicht die ganze Wärme lässt sich in Arbeit umwandeln ** ein Teil fließt immer als Abwärme an die kältere Umgebung ab * deshalb ist der Wirkungsgrad immer kleiner als 100 %.	II	3	
3a	<i>Angeben (Gegebenes):</i> * $W_{zu} = 500 \text{ kJ}$ * $W_{nutz} = 200 \text{ kJ}$.	I	2	
3b	<i>Berechnen (Wirkungsgrad):</i> * Ansatz $\eta = \frac{W_{nutz}}{W_{zu}}$ ** $\eta = \frac{200 \text{ kJ}}{500 \text{ kJ}} = 0,4$ * $\eta = 40 \%$ (Antwortsatz).	II	4	
3c	<i>Vergleichen:</i> * das erste Kraftwerk hat 40 % , das zweite 30 % ** das erste Kraftwerk nutzt die zugeführte Energie besser * (höherer Wirkungsgrad = mehr Nutzen je zugeführter Energie).	II	3	
4a	<i>Berechnen (Abwärme):</i> * $W_{ab} = W_{zu} - W_{nutz}$ ** $W_{ab} = 800 \text{ kJ} - 320 \text{ kJ}$ * $W_{ab} = 480 \text{ kJ}$.	II	3	
4b	<i>Bestimmen (mit Leistungen):</i> * $P_{ab} = P_{zu} - P_{nutz}$ ** $P_{ab} = 2000 \text{ W} - 1800 \text{ W}$ * $P_{ab} = 200 \text{ W}$.	II	3	
4c	<i>Ablesen:</i> * zugeführt 800 kJ = Nutzen + Abwärme * (Pfeil hinein = Pfeil nach rechts + Pfeil nach unten).	I	2	
5a	<i>Beschreiben:</i> * der Kühlschrank transportiert Wärme von innen (kalt) nach außen (warm) ** das geht nicht von selbst * er braucht dafür elektrische Energie (Strom für den Verdichter).	I	3	
5b	<i>Erklären:</i>	II	2	

	* bei offener Tür kühlt er ständig, gibt aber hinten noch mehr Wärme ab * zusätzlich wird die Stromenergie zu Wärme -> die Küche wird insgesamt wärmer.			
5c	<i>Begründen:</i> * Wärme fließt von selbst nur von warm nach kalt ** ein Teil der Wärme muss immer an die kältere Umgebung abgegeben werden * deshalb ist eine vollständige Umwandlung ohne zusätzliche Energie nicht möglich (Wirkungsgrad < 100 %).	III	3	
6a	<i>Darstellen:</i> * Licht: 5 % ** Wärme: 95 % * zusammen 100 % (Energieerhaltung).	I	3	
6b	<i>Bestimmen (Licht-Energie LED):</i> * $W_{\text{Licht}} = 0,40 \cdot 50 \text{ kJ}$ ** $W_{\text{Licht}} = 20 \text{ kJ}$ * Antwortsatz: die LED erzeugt 20 kJ Licht.	II	3	
6c	<i>Beurteilen:</i> * als Lampe ist der Wirkungsgrad der Glühlampe sehr schlecht (nur 5 % Licht) ** die meiste Energie wird Wärme, nicht das gewünschte Licht * zum Heizen gibt es bessere Geräte; das Argument überzeugt nur teilweise (eigene begründete Wertung).	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Fehlende Einheit bei Rechenaufgaben: -½ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10